

**LAPORAN PRAKTIKUM BASIS
DATA**

MODUL 7



NAMA : Ryvanda

NIM : 103122400027

**PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

1. Mengeliminasi Redundansi Data

- Menghindari duplikasi data yang menyebabkan inkonsistensi dan pemborosan storage.

2. Mencegah Anomali Operasi (Insert, Update, Delete)

- Insert anomaly: tidak bisa input data tanpa data lain
- Update anomaly: harus update di banyak tempat
- Delete anomaly: kehilangan data penting saat hapus

3. Menjamin Integritas dan Konsistensi Data

- Data tetap valid karena relasi antar tabel terstruktur melalui key (PK–FK)

4. Meningkatkan Efisiensi Query dan Maintenance

- Struktur lebih modular → query lebih predictable
- Perubahan schema tidak merusak keseluruhan sistem

5. Menyederhanakan Dependency antar atribut

2. Semua atribut bergantung langsung ke key → tidak ada dependency liar

1NF (First Normal Form)

Syarat:

- Tidak ada repeating group
- Setiap atribut bernilai atomik (single value)

2NF (Second Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi 1NF
- Tidak ada partial dependency
 - Semua atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key

3NF (Third Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi 2NF
- Tidak ada transitive dependency
 - Non-key tidak boleh bergantung pada non-key lain

BCNF

Syarat:

- Sudah 3NF
 - Semua determinan harus candidate key
3. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
 4. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

1. First Normal Form (1NF)

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

2. Second Normal Form (2NF)

Tabel Mahasiswa

NIM	Nama_ Mahasiswa	Tanggal_ Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	10/09/02

Tabel Mata Kuliah

Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
-------------	---------	-----	-------	-------

BD001	Basis Data	4	B	3
KL003	Kalkulus	3	A	4
BD001	Statistika	3	A	4

3. Third Normal Form (3NF)

Tabel Nilai

Nilai	Bobot
B	3
A	4
A	4

Tabel KHS (final)

NIM	Kode_ MK	Nilai
31980	BD001	B
31895	KL003	A
32477	ST002	A